

Leçon 264 - Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé et $(E, \mathcal{E})$ un espace mesuré.

I Introduction aux Variables aléatoires discrètes

I.1 Variables aléatoires à valeurs entières

Définition 1 (v.a. discrète). On dit que X est une **variable aléatoire discrète** (noté v.a.d) si $X : \Omega \rightarrow E$ est une fonction mesurable telle que $X(\Omega)$ est dénombrable. Si de plus $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$, on dira alors que X est à **valeurs réelles** (noté v.a.r.d), et si de plus $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$, on dira qu'elle est à **valeurs entières**.

Définition 2 (Loi d'une v.a. discrète). Soit X une v.a.d. La loi de X est la probabilité image $\mathbb{P}_X = \mathbb{P} \circ X^{-1}$ définie sur $(E, \mathcal{E})$ par $\mathbb{P}_X : A \in \mathcal{E} \mapsto \mathbb{P}(X \in A) \in [0, 1]$.

Proposition 3 (Première caractérisation d'une loi d'une v.a. discrète). La loi d'une v.a.d X est entièrement déterminée par les probabilités atomiques $(\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

I.2 Lois usuelles discrètes

Définition 4 (Lois usuelles). Soient a, b deux entiers, $p \in]0, 1[$, $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, et X une v.a.d. On dit que X suit une loi :

1. **Uniforme** si $E = X(\Omega)$ est fini et pour tout $A \subset E$, $\mathbb{P}(X \in A) = \frac{|A|}{|E|}$. Dans ce cas, on écrit $X \sim \mathcal{U}(E)$.
2. de **Bernoulli** si $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. On note alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.
3. **Binomiale** si $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ et pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. On note alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

4. **Géométrique** si $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$. Dans ce cas, on note $X \sim \mathcal{G}(p)$.
5. de **Poisson** si $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. On note alors $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Exemple 5.

1. Si X est le résultat obtenu lors d'un lancé de dé à 6 faces, alors $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, 6 \rrbracket)$.
2. On lance n fois une pièce équilibrée. Si X est le nombre de fois que l'on obtient pile, alors $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$.
3. On lance indéfiniment une pièce. Si on note X le numéro du premier lancé donnant pile, alors $X \sim \mathcal{G}(\frac{1}{2})$.
4. On note N le nombre d'utilisateurs se connectant à un site internet. Si X est le nombre d'utilisateurs se connectant en T minutes, alors on peut modéliser X par une loi $\mathcal{P}(NT)$.

Proposition 6 (Loi sans mémoire). Soient $p \in]0, 1[$ et X une v.a.d à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Alors $X \sim \mathcal{G}(p)$ si et seulement si $\forall k, l \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(X > k + l | X > l) = \mathbb{P}(X > k)$

Proposition 7 (Modélisation d'une loi binomiale). Soit $(X_1, \dots, X_n)$, n v.a.d (mutuellement) indépendantes suivant toute une loi $\mathcal{B}(p)$. Alors $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$ suit une loi $\mathcal{B}(n, p)$.

Proposition 8. Soient X, Y des v.a.d telles que $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$. Alors $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

II Caractérisation des lois de probabilités discrètes

II.1 Moments de variables aléatoires discrètes

Définition 9 (Espérance). Soit X une v.a.r.d.

1. Si X est positive, on définit **l'espérance de X** par $\mathbb{E}[X] := \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$.
2. Dans le cas général, si $(x \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, on dit que X **admet une espérance finie** et on définit l'espérance de X par $\mathbb{E}[X] := \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \in \mathbb{R}^+$.

Proposition 10 (Propriétés générales de l'espérance). Soit X une v.a.r admettant une espérance finie. L'espérance vérifie les propriétés suivantes :

1. L'espérance est croissante et linéaire
2. $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$
3. Si $\mathbb{E}[|X|] = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement

Proposition 11 (Théorème de transfert). Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable et X une v.a.r.d. La variable aléatoire $\varphi(X)$ admet une espérance finie si et seulement si la famille $(\varphi(x) \mathbb{P}(X = x))_{x \in E}$ est sommable. Dans ce cas, $\mathbb{E}[\varphi(X)] = \sum_{x \in E} \varphi(x) \mathbb{P}(X = x)$.

Définition 12. Soit X une v.a.r.d. Dès lors que X^k admet une espérance finie, on dit que X **admet un moment d'ordre k** .

Proposition 13. Soient X, Y deux v.a.r.d finies. Alors elles admettent des moments de tout ordre. De plus, X et Y ont même lois si et seulement si pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}[X^k] = \mathbb{E}[Y^k]$.

Définition 14. Soit X une v.a.r.d admettant un moment d'ordre 2. On définit la **variance** de X par $\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$.

Proposition 15. Toute les lois usuelles données précédemment admettent une espérance et une variance. (Voir Figure 1)

Proposition 16 (Konig-Huyghens). Soit X une v.a.r.d admettant une variance, alors X^2 admet une espérance et $\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$.

Proposition 17 (Inégalité de Markov). Soit X une v.a.r.d positive admettant une espérance. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{\varepsilon}$

Proposition 18 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev). Soit X une v.a.r.d admettant une variance. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, on a : $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}[X]}{\varepsilon^2}$.

Théorème 19 (Weierstrass probabiliste). Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On définit les polynômes de Bernstein associés à f par $B_n(f) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} X^k (1 - X)^{n-k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors la suite de fonctions polynomiales $(B_n(f))_n$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

Application 20. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 t^n f(t) dt = 0$. Alors $f = 0$.

II.2 Fonction génératrice

Dans cette partie, X est une variable aléatoire à valeurs entières.

Définition 21. On définit la **fonction génératrice de X** par la série entière $G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) t^n$.

Exemple 22. Voir Figure 1 pour les fonctions génératrices des lois usuelles.

Proposition 23. La fonction génératrice de X vérifie les propriétés suivantes :

1. G_X a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1 et pour tout t tel que $\sum \mathbb{P}(X = n) t^n$ converge absolument, $G_X(t) = \mathbb{E}[t^X]$.
2. La fonction génératrice caractérise la loi : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$
3. La fonction génératrice caractérise les moments : X admet un moment d'ordre k si et seulement si G_X est k fois dérivable à gauche en 1, dans ce cas $\mathbb{E}[X(X-1) \cdots (X-k+1)] = G_X^{(k)}(1)$.
4. Dans le cas $k = 1$, on retrouve $\mathbb{E}[X] = G_X'(1)$ et pour $k = 2$, $\mathbb{V}[X] = G_X''(1) - G_X'(1)^2 + G_X'(1)$.

Proposition 24. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires à valeurs entières indépendantes. Alors $G_{X_1 + \dots + X_n} = G_{X_1} \cdots G_{X_n}$.

Théorème 25 (Processus de branchement de Galton-Watson). Soient $(X_{i,n})_{(i,n) \in \mathbb{N}^2}$ des v.a. à valeurs entières i.i.d, suivant toute la même loi que X . On définit la suite $(Z_n)_n$ par $Z_0 = 1$ et $Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{i,n}$. On note $p_n = \mathbb{P}(Z_n = 0)$, et $p_e = \mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N}, Z_n = 0)$ la probabilité d'extinction de la population. On note G_n la fonction génératrice de Z_n et G celle de X . On suppose également $p_0 > 0$.

1. $(p_n)_n$ converge vers p_e qui est le plus petit point fixe de G .
2. Si $\mathbb{E}[X] \leq 1$ alors $p_e = 1$ (la population s'éteint presque sûrement)
3. Si $\mathbb{E}[X] > 1$, p_e est l'unique point fixe de G sur $[0, 1[$.

III Suites de variables aléatoires discrètes

III.1 Convergence en loi

Définition 26 (Convergence en loi). Soient $(X_n)_n$ et X des v.a.r.d. On dit que $(X_n)_n$ **converge en loi vers** X , noté $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$ si : $\forall \varphi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}), \mathbb{E}[\varphi(X_n)] \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \mathbb{E}[\varphi(X)]$.

Définition 27 (Fonction caractéristique). Pour X une v.a.r.d, on définit la **fonction caractéristique de** X , notée Φ_X , par $\Phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x)e^{itx}$.

Exemple 28. Voir Figure 1 pour les fonctions caractéristiques des lois usuelles.

Proposition 29 (Propriétés de la fonction caractéristique). Soient X, Y deux v.a.d à valeurs dans $\mathbb{Z}$. Alors Φ_X vérifie les propriétés suivantes :

1. Φ_X est continue, 2π -périodique, et $|\Phi_X| \leq 1$
2. Si X admet un moment d'ordre p , alors Φ_X est $\mathcal{C}^p$ et pour tout $k \leq p$, $\Phi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}[X^k]$
3. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi_X(t)e^{-int} dt$ (La fonction caractéristique caractérise la loi).
4. Si X et Y sont indépendantes, alors $\Phi_{X+Y} = \Phi_X \Phi_Y$.

Application 30. Soit $X_n \sim \mathcal{P}(n)$, $\mathbb{P}(X = n) = \frac{n^n e^{-n}}{n!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$.

Proposition 31 (Caractérisation convergence en loi). La suite $(X_n)_n$ converge en loi vers X si et seulement si $(\Phi_{X_n})_n$ converge simplement vers Φ_X sur $\mathbb{R}$.

Proposition 32. Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.r.d à valeurs dans un ensemble discret (sans point d'accumulation). Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $(X_n)_n$ converge en loi vers X
2. $(\Phi_{X_n})_n$ converge simplement vers Φ_X sur $\mathbb{R}$
3. $(G_{X_n})_n$ converge simplement vers G_X sur $[0, 1[$
4. Pour tout $x \in E$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = x) = \mathbb{P}(X = x)$

III.2 Comportement asymptotique

Proposition 33 (limite d'épreuves de Bernoulli). Soient $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $(p_n)_n$ une suite de réels vérifiant $0 < p_n < 1$ pour tout n et $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda$. Soit $(X_n)_n$ une suite de variable aléatoires indépendantes telles que $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$. Alors $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{P}(\lambda)$.

Proposition 34 (Marche aléatoire symétrique sur $\mathbb{Z}^d$). Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ avec $X_i \sim \mathcal{U}(\{\pm e_i\}_{1 \leq i \leq d})$ où les e_i sont les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^d$. Alors :

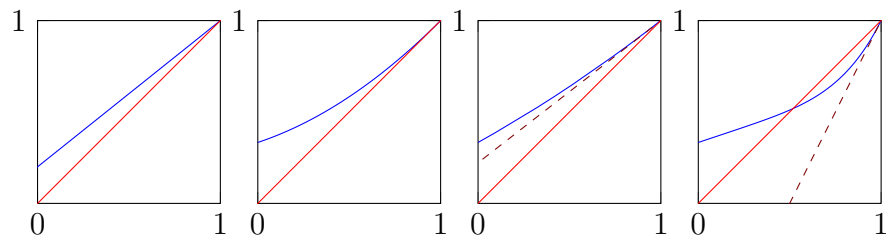
1. $\mathbb{P}(S_n = 0 \text{ pour une infinité de } n) = 1$ si $d = 1$ ou $d = 2$ (la marche est dite récurrente)
2. $\mathbb{P}(S_n = 0 \text{ pour un nombre fini de } n) = 0$ si $d \geq 3$ (la marche est dite transitoire)

Application 35. Soit n un entier supérieur ou égal à 3. Avec les mêmes notations, on pose $X_k := e^{\frac{2i\pi S_k}{n}}$. Alors $X_k \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{U}(\mathbb{U}_n)$.

IV Annexe

Nom	$X(\Omega)$	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}[X]$	$G(t)$	$\Phi_X(t)$
Uniforme $\mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$	$\llbracket 1, n \rrbracket$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$	$\frac{t-t^{n+1}}{n(1-t)}$	$\frac{e^{it}-e^{i(n+1)t}}{n(1-e^{it})}$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$\{0, 1\}$	$\begin{cases} p_1 = p \\ p_0 = 1 - p \end{cases}$	p	$p(1-p)$	$1 - p + pt$	$1 - p + pe^{it}$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$\llbracket 0, n \rrbracket$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	$(1 - p + pt)^n$	$(1 - p + pe^{it})^n$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$\mathbb{N}^*$	$(1-p)^{k-1} p$	$1/p$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{pt}{1-p+pt}$	$\frac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$\mathbb{N}$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ	$e^{\lambda(t-1)}$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$

Figure 1 – Différentes informations sur les lois usuelles



(a) Cas affine (b) Cas $m = 1$ (c) Cas $m < 1$ (d) Cas $m > 1$
(cas critique) (cas sous-critique) (cas sur-critique)

Figure 2 – Théorème 26 : Représentation de G dans différents cas

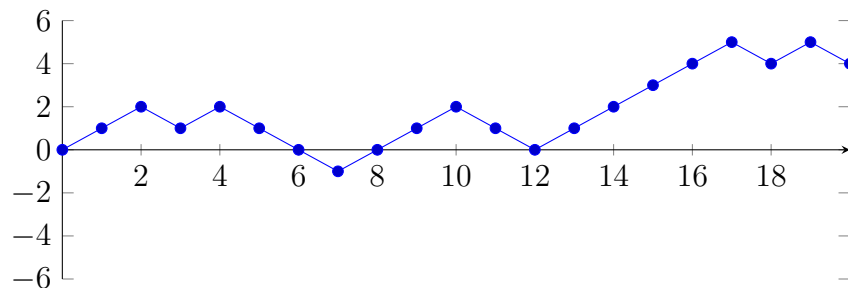


Figure 3 – Proposition 35 : Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ (récurrente)